

# **Analyse A Cours 12**

19/05/2025

by Lucas Duchet-Annez

## Contents

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 1 Plan Complexe .....        | 2 |
| 2 Puissances & racines ..... | 3 |

## §1 Plan Complexe

$$\mathbb{C} \leftrightarrow \mathbb{R}^2 \quad (1)$$

$$z = a + ib \mapsto (a, b) \quad (2)$$

$$\mathbb{C} \rightarrow \mathbb{C} \quad (3.1)$$

$$z \mapsto \bar{z} \quad (3.2)$$

est une symétrie axiale d'axe  $Ox$

Droite verticales

Dans le repère  $(O, x, y)$ ,  $x = a \Re(z) = \frac{z+\bar{z}}{2}$  Donc équation droite verticale  $z + \bar{z} = 2a$

Droites horizontales

$$y = b \Im(z) = b \Leftrightarrow z - \bar{z} = 2ib$$

### Theorem 1.1.

Théorème de Viète  $a \neq 0, b, c \in \mathbb{C}$  alors l'équation

$$ax^2 + bx + c = 0 \quad (4)$$

a comme solution

$$S = \left\{ \frac{-b \pm \delta}{2a} \right\} \quad (5)$$

$$\delta \in \mathbb{C} \mid \delta^2 = \Delta \quad (6.1)$$

$$\delta^2 = b^2 - 4ac \quad (6.2)$$

### Exemple 1.1.

$$x^2 + x + 1 \Delta = -3 \quad S = \left\{ \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} \right\}$$

### Remarque 1.1.

Dans l'écriture  $\frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$  On doit faire attention au calcul de  $\sqrt{b^2 - 4ac} \in \mathbb{C}$

Dans  $\mathbb{C}$  on peut résoudre des équations du n-ème degré.

### Exemple 1.2.

$x^{1291} = 1$ , une solution dans  $\mathbb{R}$  et 1291 solutions dans  $\mathbb{C}$

**Theorem 1.2.**

L'équation

$$x^n = a \quad (7)$$

possède  $n$  solutions dans  $\mathbb{C}$  appelées les racines  $n$ ème de  $a$ **§2 Puissances & racines****Définition 2.1** (Définition valable dans un anneau).Soit  $z \in \mathbb{C}$  et  $n \in \mathbb{N}^*$   $z^n = (z \times z \times \dots \times z) \rightarrow n$  fois

$$z^{-1} = \frac{1}{z} \quad (8)$$

et

$$z^{-n} = \frac{1}{z^n} \quad (9)$$

$$(z^n)^m = z^{nm} \quad (10)$$

$$z^n z^m = z^{n+m} \quad (11)$$

**Exemple 2.1.**

$$i^{2025} = i^{2020} i^5 \quad (12.1)$$

$$= (i^4)^{505} i^4 i = i \quad (12.2)$$

**Définition 2.2.**Pour  $z \in \mathbb{C}, n \in \mathbb{N}^*$  Tout nombre  $w \in \mathbb{C}$  vérifiant

$$w^n = z \quad (13)$$

est appelé une racine  $n$ ème de  $z$ **Exemple 2.2.**

$$w^3 + 1 = 0 \quad (14)$$

 $-1$  est une racine évidente

Donc

$$\frac{w^3 + 1}{w + 1} = (w^2 - w + 1) \quad (15)$$

Les autres racines sont données par les solutions de

$$w^2 - w + 1 = 0 \quad (16)$$

$$\Delta = -3, w_{1,2} = \frac{-1 \pm i\sqrt{3}}{2} \quad (17)$$

**Exemple 2.3.**

$$w^2 = z = a + ib \quad (18)$$

$$(\alpha + i\beta)^2 = a + ib \quad (19)$$

$$\Leftrightarrow \alpha^2 - \beta^2 + 2\alpha\beta i = a + ib \quad (20)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha^2 = \beta^2 = a \\ 2\alpha\beta = b \\ \alpha^2 + \beta^2 = \sqrt{a^2 + b^2} \end{cases} \quad (21)$$

**Exemple 2.4.**

$$w = \alpha + i\beta, w^2 = i \quad (22.1)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha^2 - \beta^2 = 0 \\ 2\alpha\beta = 1 \\ \alpha^2 + \beta^2 = 1 \end{cases} \quad (22.2)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha^2 = \beta^2 \\ 2\alpha^2 = 1 \\ 2\alpha\beta = 1 \end{cases} \quad (22.3)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha^2 = \beta^2 \\ \alpha^2 = \frac{1}{2} \\ \text{sgn}(\alpha\beta) = 1 \end{cases} \quad (22.4)$$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \alpha = \pm \frac{1}{\sqrt{2}} \\ \text{sgn}(\alpha\beta) = 1 \end{cases} \quad (22.5)$$

$$\Leftrightarrow S = \left\{ \frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2}}i, -\frac{1}{\sqrt{2}} - \frac{1}{\sqrt{2}}i \right\} \quad (22.6)$$

**Theorem 2.1.**

$$\forall z \in \mathbb{C}, |z| = r, \exists \theta \in \mathbb{R} \quad (23.1)$$

$$z = r(\cos((\theta + 2k\pi)) + i \sin(\theta + 2k\pi)), k \in \mathbb{Z} \quad (23.2)$$

$$z = z' \Leftrightarrow \begin{cases} r = r' \\ \exists k \in \mathbb{Z} \mid \theta = \theta' + 2k\pi \end{cases} \quad (24)$$

$$\bar{z} = [r, -\theta] \quad (25)$$

$$\Re(z) = r \cos(\theta), \Im(z) = r \sin(\theta) \quad (26)$$

$$\cos(\theta) = \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \sin(\theta) = \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \tan(\theta) = \frac{b}{a} \quad (27)$$

**Exemple 2.5.**

$$z = \pm\sqrt{3} \pm i \quad (28)$$

$$r = \sqrt{4} = 2 \quad (29)$$

$$z_{++} = \sqrt{3} + i, \cos(\arg(z_{++})) = \frac{\sqrt{3}}{2}, \sin(\arg(z_{++})) = \frac{1}{2}, \arg(z_{++}) \equiv \frac{\pi}{6} \bmod 2\pi \quad (30)$$

$$z_{+-} = \sqrt{3} - i, \arg(z_{+-}) \equiv -\frac{\pi}{6} \bmod 2\pi \quad (31)$$

$$z_{-+} = -\sqrt{3} + i, \arg(z_{-+}) \equiv \frac{2\pi}{3} \bmod \pi \quad (32)$$

$$z_{--} = -\sqrt{3} - i, \arg(z_{--}) \equiv -\frac{2\pi}{3} \bmod \pi \quad (33)$$

**Exemple 2.6.**

$$z = i^n, \arg(i^n) = \begin{cases} 0 & \text{si } n \equiv 0 \pmod{4} \\ \frac{\pi}{2} & \text{si } n \equiv 1 \pmod{4} \\ \pi & \text{si } n \equiv 2 \pmod{4} \\ -\frac{\pi}{2} & \text{si } n \equiv 3 \pmod{4} \end{cases} \quad (34)$$

**Exemple 2.7.**

$$z = 7 - 10i \quad (35)$$

$$|z| = \sqrt{149}, \cos(\theta) = \frac{7}{\sqrt{149}}, \sin(\theta) = -\frac{10}{\sqrt{149}} \quad (36)$$

$$\arccos\left(\frac{7}{\sqrt{149}}\right) \in I \cup II, \arcsin\left(-\frac{10}{\sqrt{149}}\right) \in IV \cup I \quad (37.1)$$

$$\Rightarrow z = \left[ \sqrt{149}, \arcsin\left(-\frac{10}{\sqrt{149}}\right) \right] \quad (37.2)$$